

2^ο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 19

Κληρονομικότητα και Φιλία

Δραστηριότητα 1 – Έλεγχος πρόσβασης και Κληρονομικότητα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι ελέγχου πρόσβασης σε μέλη (ιδιότητες και μεθόδους) μιας κλάσης ανάλογα με το από που γίνεται η πρόσβαση σε αυτά:

Πρόσβαση	public	protected	private
Στην ίδια κλάση	Ναι	Ναι	Ναι
Από υποκλάση	Ναι	Ναι	Όχι/Από
Από άλλες κλάσεις ¹	Ναι	Όχι	Όχι

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα access_control.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Polygon {
protected:
    int width, height;
public:
    void set_values (int a, int b)
        { width=a; height=b;}
};

class Rectangle: public Polygon {
public:
    int area ()
        { return width * height; }
};

class Triangle: public Polygon {
public:
    int area ()
        { return width * height / 2; }
};

int main () {
    Rectangle rect;
    Triangle trgl;
    rect.set_values (4,5);
    trgl.set_values (4,5);
    cout << rect.area() << '\n';
    cout << trgl.area() << '\n';
    return 0;
}
```

Τι θα γίνει αν αλλάξετε τις ιδιότητες width και height της κλάσης Polygon από protected σε private;

¹ Ισχύει και για την πρόσβαση από τη main()

Δραστηριότητα 2 - Φίλιες (friend) συναρτήσεις

Κατά κανόνα τα ιδιωτικά (private) και προστατευμένα (protected) μέλη (ιδιότητες και μέθοδοι) μιας κλάσης δεν είναι προσβάσιμα εκτός της κλάσης όπου δηλώθηκαν. Αυτός ο κανόνας δεν αφορά τις φίλιες συναρτήσεις και κλάσεις.

Μια συνάρτηση που δεν είναι μέλος μιας κλάσης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικά (private) και προστατευμένα (protected) μέλη (ιδιότητες και μέθοδοι) μιας κλάσης αν έχει δηλωθεί φίλη αυτής της κλάσης, με την προσθήκη της λέξης-κλειδί **friend** στη δήλωσή της, όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

```
// friend functions
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
    int width, height;
public:
    Rectangle() {}
    Rectangle (int x, int y) : width(x), height(y) {}
    int area() {return width * height;}
    friend Rectangle duplicate (const Rectangle&);
};

Rectangle duplicate (const Rectangle& param)
{
    Rectangle res;
    res.width = param.width*2;
    res.height = param.height*2;
    return res;
}

int main () {
    Rectangle foo;
    Rectangle bar (2,3);
    foo = duplicate (bar);
    cout << foo.area() << '\n';
    return 0;
}
```

Δραστηριότητα 2 - Φίλιες (friend) κλάσεις

Όμοια με τις φίλιες συναρτήσεις, μια φίλια κλάση μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικά (private) και προστατευμένα (protected) μέλη (ιδιότητες και μέθοδοι) μιας άλλης κλάσης, όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

```
// friend class
#include <iostream>
using namespace std;

class Square;

class Rectangle {
    int width, height;
public:
    int area ()
        {return (width * height);}
    void convert (Square a);
};

class Square {
    friend class Rectangle;
private:
    int side;
public:
    Square (int a) : side(a) {}
};

void Rectangle::convert (Square a) {
    width = a.side;
    height = a.side;
}

int main () {
    Rectangle rect;
    Square sqr (4);
    rect.convert(sqr);
    cout << rect.area();
    return 0;
}
```